ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА-АГРЕГАТОР ИТ-ВАКАНСИЙ С ВЕРИФИЦИРОВАННЫМ ПРОФИЛЕМ ДОСТИЖЕНИЙ ФСП

Сопроводительная документация к конкурсному решению · Техническое задание 2026 (Разделы 3.4, 3.5, 5.2)

1. Функциональная и компонентная архитектура решения

Платформа спроектирована по принципам чистой архитектуры (Domain-Driven Design) и включает 7 независимых Go-микросервисов, PostgreSQL 16 с изолированными базами данных, Nginx API Gateway и SPA-клиент на React 19.

Микросервис	Стек	Назначение и функционал
auth-service	Go 1.23, Gin, JWT	Регистрация, RBAC (candidate/employer), верификация email через MailHog
candidate-service	Go 1.23, pgx/v5	Профиль соискателя, маскирование контактов 152-ФЗ, парсинг PDF-резюме
employer-service	Go 1.23, pgx/v5	Профиль компании, управление потребностями (Needs), вакансии и отклики
testing-service	Go 1.23, IRT engine	Параметризованный античит-движок тестов, кулдаун 90 дней, генерация PDF
interaction-service	Go 1.23, FSM	Офферы LHH (sent->viewed->accepted), вилки ЗП в □, снятие маски контактов
search-service	Go 1.23, XAI	Фасетный поиск, 4-факторный скоринг подборки, Explainable AI блоки
fspmock-service	Go 1.23, REST	Эмуляция реестра ФСП (разряды МС/КМС, рейтинги, призовые хакатонов)

2. Механика тестирования кандидатов и устойчивость к списыванию

В платформе реализован параметрический генератор задач (engine.TaskGenerator). Вместо статичных вопросов используются шаблоны с динамической генерацией входных чисел, формул и структур на сервере. Варианты ответов перемешиваются на лету, что делает бессмысленным распространение ответов в сети. Серверный таймер сессии блокирует ответы после истечения дедлайна. В соответствии с ТЗ: при неуспешном тесте подтвержденный ранее грейд соискателя не понижается принудительно. Кандидат может пройти тест на уровень ниже или выше с кулдауном до 90 дней.

3. Механика подбора (Обратный подбор LHH) и категоризация

Смысловой центр конкурса — модель LHH (Lee Hecht Harrison): инициативу проявляет работодатель. Соискатели распределяются по категориям (специализация + грейд). Контактные данные соискателя замаскированы (Contacts.Mask()). Работодатель формирует потребность, система ранжирует кандидатов по 4-х факторной формуле:

$$Score = 0.40 \cdot S_{тест} + 0.25 \cdot S_{ФСП} + 0.25 \cdot S_{стек} + 0.10 \cdot S_{активность}$$

Приглашение соискателю содержит обязательную зарплатную вилку в рублях («от–до»). Контакты раскрываются работодателю только после явного принятия оффера соискателем.

4. Собственная процедура валидации решения и её результаты

Валидация алгоритмов проведена скриптом validate.py на синтетическом датасете из 80 кандидатов и 18 работодателей:

Метрика валидации	Платформа ФСП (XAI)	Базовый поиск (Baseline)	Норма / Прирост
D-index (дискриминативность)	0.559	0.210	Норма > 0.40 (Отлично)
Дельта Фергюсона (δ)	0.977	0.620	Норма > 0.90 (Высокая)
Согласованность ретеста	92.5% (к = 0.886)	54.0%	Высокая стабильность
Precision@5 (точность топа)	0.933	0.144	+548% прирост
NDCG@5 (ранжирование)	0.919	0.188	+388% прирост
MAP (Mean Avg Precision)	0.871	0.237	+267% прирост

5. Схема интеграции с реестром ФСП и Keycloak

Архитектура подготовлена к интеграции с единым контуром Keycloak SSO Федерации спортивного программирования через протокол OpenID Connect (OAuth2 Authorization Code Flow). При авторизации платформа получает claim fsp_member_id и запрашивает данные о спортивных званиях (МС, КМС) и хакатонах. Для соискателей без истории ФСП скоринг работает нейтрально и прозрачно.

6. Спецификации API и безопасность (152-ФЗ)

Все методы API сервисов строго описаны по стандарту OpenAPI 3.0 и доступны в едином Swagger UI по адресу: http://localhost:8081. Соблюдены требования Федерального закона № 152-ФЗ: фиксация явного согласия на обработку ПДн, маскирование персональных данных соискателей, аудит переходов статусов в таблице interaction_status_history.

7. Используемые библиотеки и компоненты с указанием версий

• Backend: Go 1.23.0, Gin v1.10.0, pgx/v5 v5.7.1, golang-jwt/jwt/v5 v5.2.1, goose v3.22.1, oapi-codegen v2.8.0;
• Frontend: React 19.0.0, TypeScript 5.7, Vite 7.3.7, React Router DOM 7.2.0, TailwindCSS 4.0, highlight.js v11.11;
• Хранение и инфраструктура: PostgreSQL 16-Alpine, Nginx 1.27-Alpine, MailHog v1.0.1, Docker Compose v2+.

8. Пошаговая инструкция по сборке, развёртыванию и запуску

1. Запуск платформы: docker compose up --build -d
2. Инициализация данных и валидация: python3 seed.py --run-validation
3. Веб-интерфейс: http://localhost:5173 (или порт 8080)
4. Swagger документация: http://localhost:8081 | Почтовый сервер MailHog: http://localhost:8025
Тестовые аккаунты: techcorp@fsp-platform.ru (работодатель), ivanov@fsp-platform.ru (соискатель), пароль: Password123!